R&D Studio

소재 연구 플랫폼

사용자 매뉴얼

데이터셋 준비, 학습·예측, 문헌 확인과 시험 검토

화면별 사용 순서와 결과 확인

사용 전 준비

사용자 권한과 데이터 범위를 먼저 확인합니다

01	**접근 권한**	분석예측·시험평가의 사용자 역할을 확인합니다
02	**데이터 준비**	샘플 식별자, 원재료 투입량과 실측 물성을 준비합니다
03	**모델과 AI**	수치 예측 모델과 대화용 AI 공급자를 구분합니다
04	**고급 기능**	연구·승인 기능은 관리자 설정과 권한을 확인합니다

자료 업로드만으로 대화용 LLM 자체를 재학습하지 않습니다

화면과 현재 작업 확인

기본 동선: 분석예측 / AI 도우미



1 새 작업 또는 최근 작업을 엽니다

2 현재 데이터셋과 버전, 학습 방식을 확인합니다

3 질문을 입력하거나 파일을 첨부합니다

표시한 수치와 대화는 가상 예시입니다

파일로 데이터셋 만들기

기본 동선: AI 도우미 / 데이터셋 선택 / 파일 업로드



1 기존 업로드 형식에 맞는 파일을 선택합니다

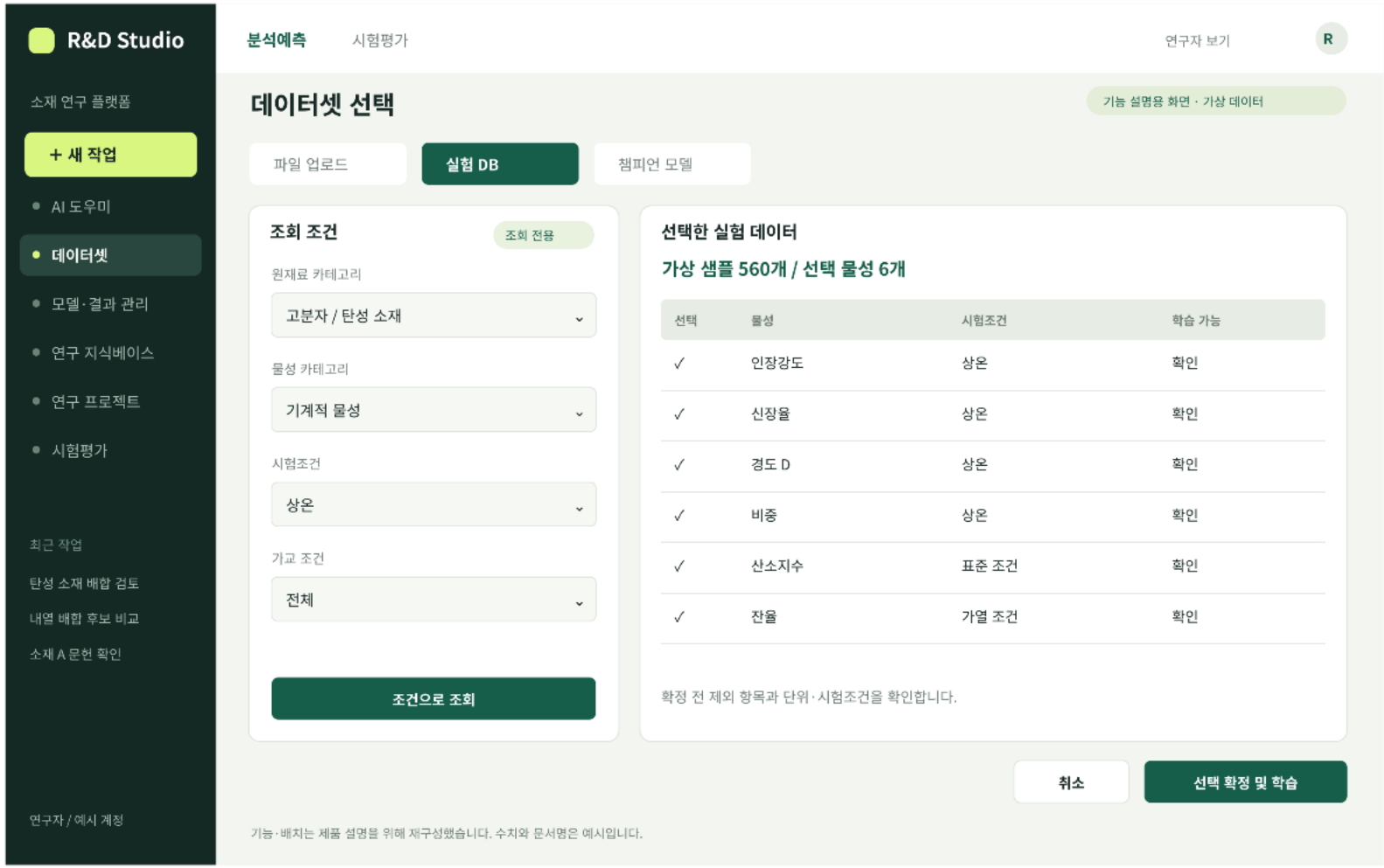
2 샘플·원재료·물성 열과 단위를 확인합니다

3 미측정 값과 제외 사유를 확인한 뒤 확정합니다

서로 다른 실측 샘플을 같은 샘플로 합치지 않습니다

실험 DB에서 자료 선택

기본 동선: AI 도우미 / 데이터셋 선택 / 실험 DB



1 원재료·물성 카테고리와 시험조건을 선택합니다

2 조회 결과에서 사용할 자료를 선택합니다

3 제외 항목과 학습 가능 물성을 확인하고 확정합니다

원본 실험 DB는 조회 전용으로 사용합니다

저장 데이터셋 재사용

저장된 자료의 이름·버전·출처를 확인합니다



1 저장 데이터셋 목록에서 자료를 선택합니다

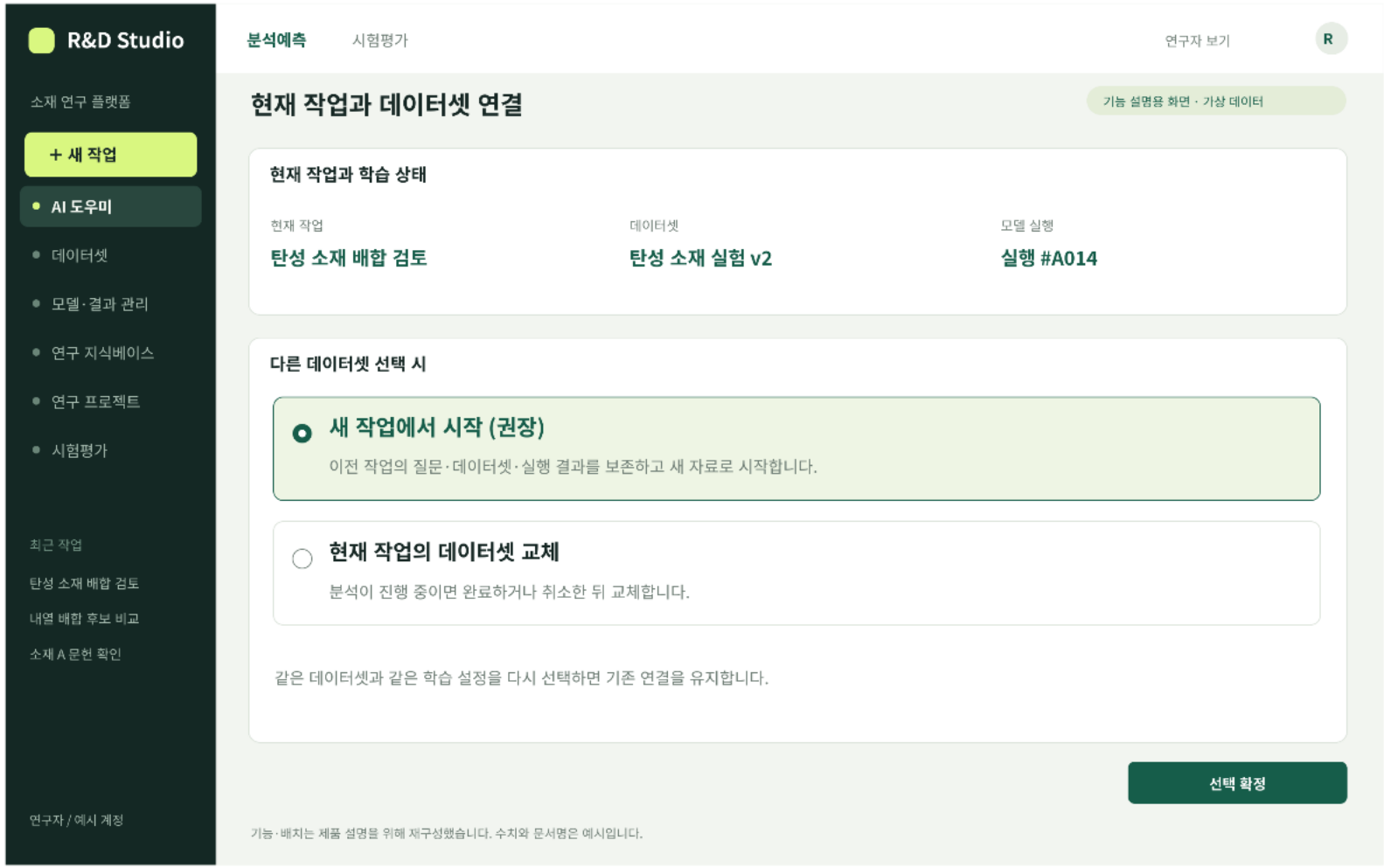
2 샘플 범위와 선택 물성을 확인합니다

3 현재 작업에 연결하고 학습 방식을 확정합니다

최신 실험 자료를 쓰려면 다시 추출·저장한 데이터셋을 선택합니다

작업과 데이터셋 구분

다른 자료는 새 작업에서 시작할 수 있습니다



1 다른 데이터셋 선택 시 새 작업 시작을 사용합니다

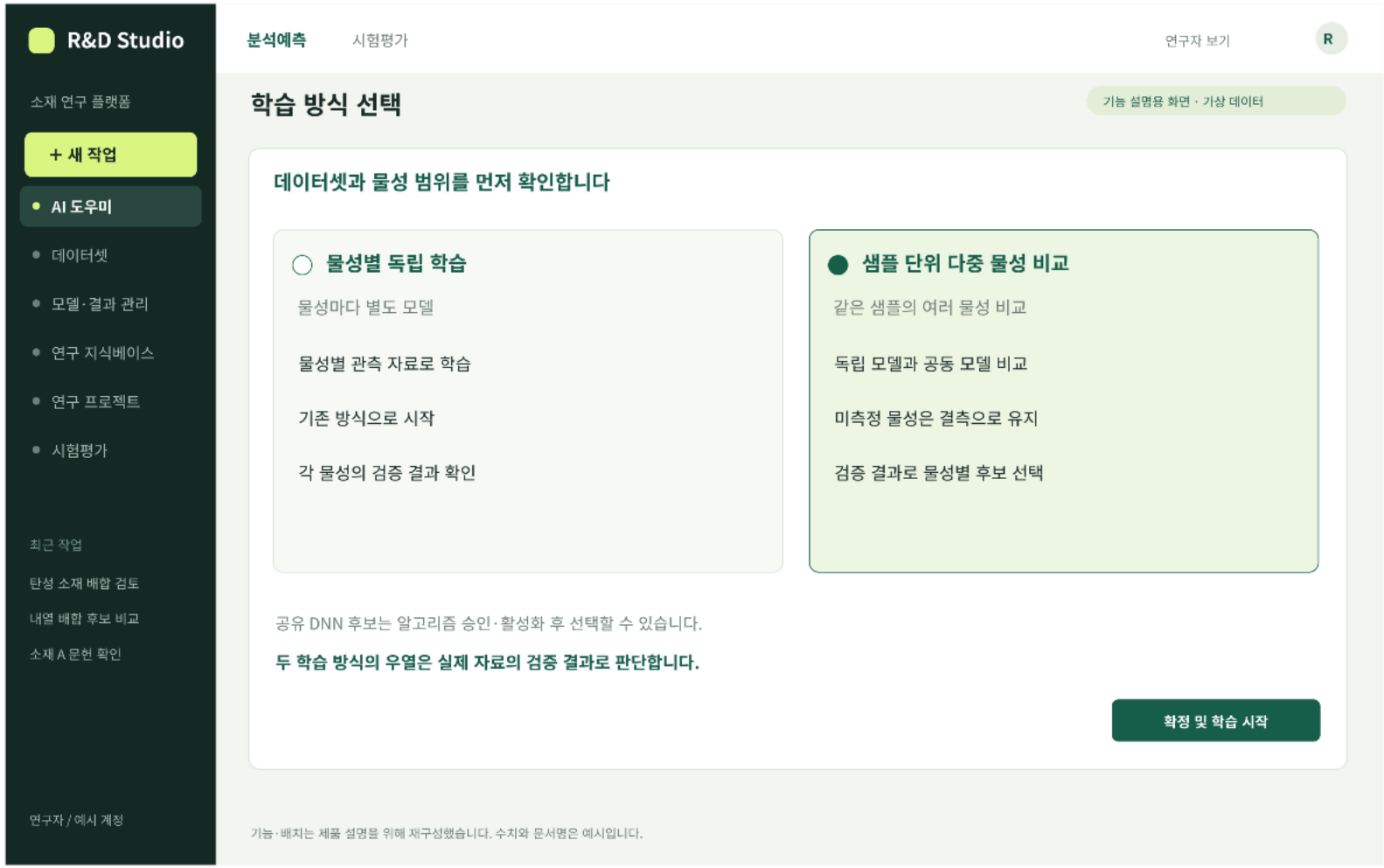
2 같은 대화에서 바꾸려면 현재 작업 교체를 선택합니다

3 진행 중 분석은 완료하거나 취소한 뒤 교체합니다

동일 자료와 동일 설정의 재선택은 기존 연결을 유지합니다

학습 방식 선택

물성별 독립 학습과 샘플 단위 비교를 선택합니다



1 독립 학습은 물성별 모델을 학습합니다

2 샘플 단위 비교는 독립·공동 후보를 비교합니다

3 선택을 확정하고 학습 진행 상태를 확인합니다

공유 DNN은 알고리즘 승인·활성화 후 선택할 수 있습니다

학습 진행과 결과 확인

현재 작업에 연결된 모델 실행을 확인합니다



1 학습 대기·진행·실패·완료 상태를 확인합니다

2 물성별 후보와 검증 결과를 확인합니다

3 데이터셋 전체 이력과 현재 작업의 모델을 구분합니다

모든 성능 수치는 화면 설명을 위한 가상 값입니다

검증 지표 읽기

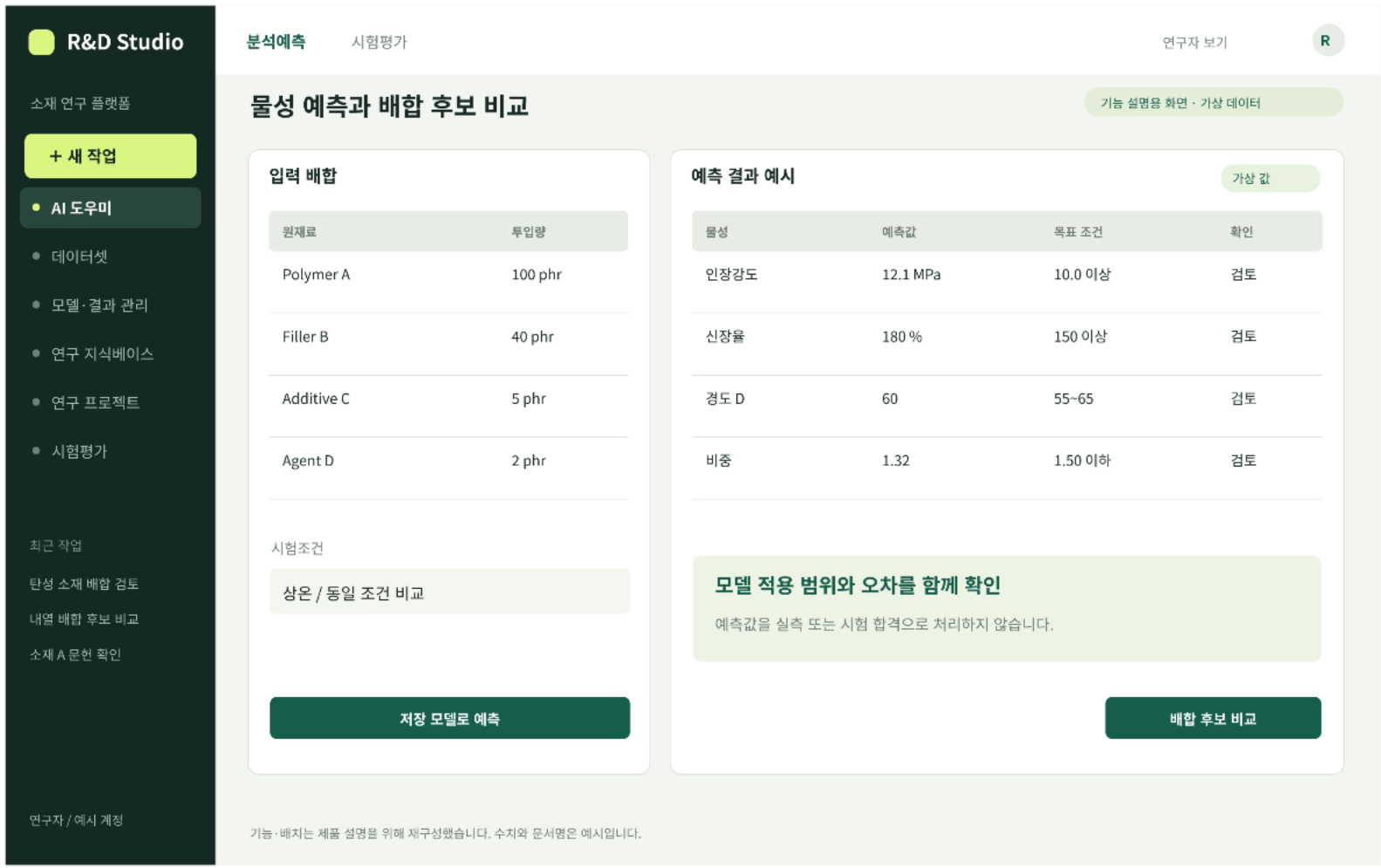
같은 물성·단위·평가자료 안에서 비교합니다

항목	뜻	확인 내용
MAE	평균 절대 오차	낮을수록 평균 오차가 작음
RMSE	큰 오차에 더 민감한 지표	큰 예측 오차를 함께 확인
R^2	기준 평균 대비 설명 정도	0 미만도 가능하며 단독 판단 지양
예측구간	새 관측의 가능한 값 범위	제공 조건·실제 포함률·범위 확인

모델 선택과 최종 평가 자료를 구분하고 실제 시험으로 확인합니다

물성 예측과 배합 추천

기본 동선: 현재 데이터셋의 분석·예측·추천 실행



1 원재료 투입량과 조건을 입력합니다

2 물성 목표·허용 범위와 제약조건을 확인합니다

3 예측값과 적용 범위를 검토한 뒤 후보를 선택합니다

예측 결과는 실측이나 실제 시험 합격을 뜻하지 않습니다

미세증분과 대체 후보 검토

같은 모델로 입력 변화의 영향을 비교합니다



1 변경 원재료와 증분 범위를 지정합니다

2 고정 조건과 수량 기준을 확인합니다

3 치환 후보는 TDS·사용 근거를 검토하고 예측합니다

새 원료나 관측 범위 밖 입력은 추가 검토와 실험이 필요합니다

TDS와 문헌 근거 확인

기본 동선: 연구 지식베이스 / 논문·특허·내부 실험보고서



1 문서와 출처, 보존 상태를 확인합니다

2 전체 원문 보기에서 추출 원문 또는 PDF를 엽니다

3 원본 다운로드로 보존 파일을 확인합니다

확보한 본문과 초록만 있는 자료를 구분합니다

문서 보존 상태 구분

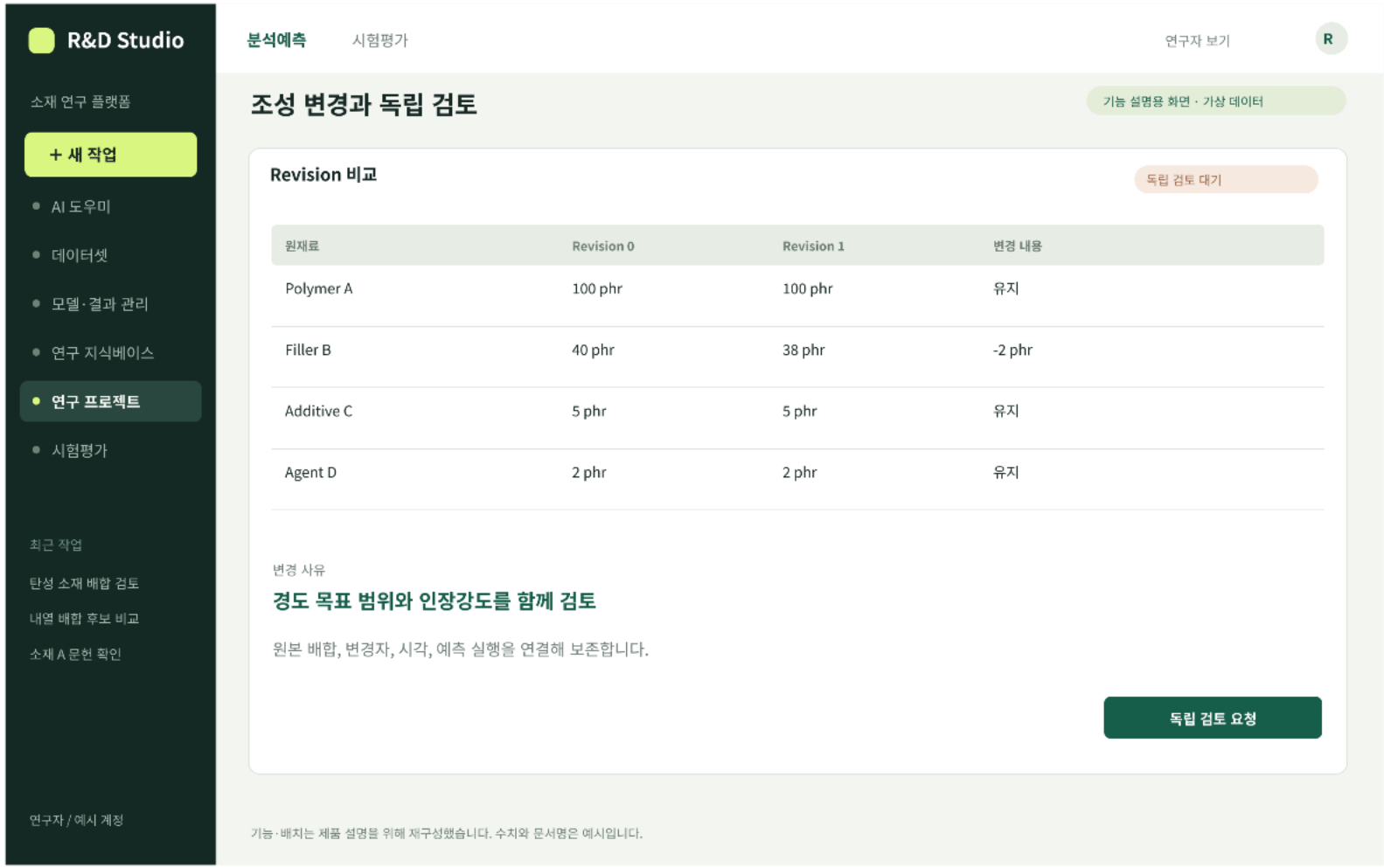
원문 조회 화면의 상태를 확인합니다

보존 상태	화면에서 확인할 내용
EXTRACTED_FILE	파일에서 추출해 별도로 보존한 본문
TDS_RAW_TEXT	승인 상태 등 조회 조건을 통과한 TDS 원문
METADATA_ONLY	제목·초록 등 메타데이터만 확보한 자료
LEGACY_CHUNKS	별도 원문 보존 이전의 검색 청크 기반 내용

추출 텍스트에서 파일의 서식·이미지 전체를 재현하지는 않습니다

조성 변경과 독립 검토

원본과 변경 이유를 Revision별로 보존합니다



1 기준 결과를 가져와 원본 Revision을 보존합니다

2 변경 조성과 이유를 기록하고 다시 예측합니다

3 독립 검토자가 현재 Revision을 확인합니다

입력이 바뀌면 과거 검토 완료 상태를 그대로 승계하지 않습니다

시험평가 초안 연결

선정 Revision의 시험 계획에서 진행합니다



1 자재와 시험항목을 실제 활성 마스터에 연결합니다

2 수량·단위·조건과 초안 미리보기를 확인합니다

3 사용자 확인 후 초안을 생성하고 기존 절차로 의뢰합니다

초안 생성과 정식 시험 의뢰·승인을 구분합니다

결과 보존과 내보내기

데이터와 모델 실행의 연결을 유지합니다

01	**데이터셋**	입력 스냅숏과 자료 버전을 보존합니다
02	**모델 실행**	사용한 학습 방식과 결과·검증 보고서를 확인합니다
03	**다운로드**	기존 결과·데이터셋 Excel 내보내기를 사용합니다
04	**검토 이력**	변경 사유와 검토·시험 연결 기록을 함께 확인합니다

이력 화면의 데이터셋 전체 결과와 현재 작업 결과를 구분합니다

사용 중 확인할 사항

자료·모델·작업의 연결을 먼저 확인합니다

01	**학습 결과가 없을 때**	선택 물성의 숫자 자료와 제외 사유를 확인합니다
02	**새 실험 자료를 쓸 때**	새 데이터셋으로 저장하고 선택·학습합니다
03	**다른 자료가 보일 때**	현재 작업과 데이터셋 버전·모델 실행을 확인합니다
04	**연구 기능이 안 보일 때**	관리자 설정과 사용자 권한을 확인합니다

이 문서는 기능 설명용 재구성 화면을 사용한 사용자 가이드입니다